Podsumowanie materiału

Klasy, obiekty, struktury i przekazywanie obiektów

Lekcja 17 - Programowanie aplikacji

Klasa 4 technikum - technik programista - INF.04

Mapa działu: klasy i obiekty

Klasa
opis typu obiektowego: pola + funkcje członkowskie

Obiekt
instancja klasy przechowująca konkretne wartości

Dostęp
public, private; hermetyzacja danych

Metody
funkcje członkowskie, inline, statyczne

Wskaźniki
adres obiektu, operator ->, new/delete

Parametry
wartość, referencja, const referencja, wskaźnik

Struktury
domyślnie public, proste rekordy danych

Najważniejsze różnice

Zagadnienie	Programowanie proceduralne	Programowanie obiektowe
Punkt ciężkości	funkcje i algorytmy	obiekty łączące dane i operacje
Dane	często przekazywane między funkcjami	przechowywane w polach obiektów
Organizacja kodu	procedury/funkcje	klasy, obiekty, metody
Bezpieczeństwo danych	zależne od dyscypliny programisty	wspierane przez hermetyzację i dostęp private

Klasa a struktura w C++

- class i struct mogą tworzyć typy obiektowe;
- w klasie domyślny dostęp do składników jest private;
- w strukturze domyślny dostęp do składników jest public;
- w nowoczesnym C++ struktur używa się najczęściej do prostych zestawów danych;
- klasy lepiej pasują do pełnego OOP: hermetyzacji, metod, kontroli dostępu.

Pytania kontrolne - sprawdź się

- Czy umiesz wyjaśnić private i public?
- Czy odróżniasz zmienne instancyjne od statycznych?
- Czy potrafisz uzasadnić użycie funkcji statycznej?
- Czy wiesz, kiedy przekazywać obiekt przez const referencję?
- Czy potrafisz użyć wskaźnika do obiektu i operatora ->?

Powtórka z kodu

elementy, które trzeba rozumieć po dziale

```
class Samochod {
private:
    string marka;
    int rok;
public:
    void ustawDane(string m, int r) { marka = m; rok = r; }
    void wyswietl() const { cout << marka << " " << rok; }
};

void pokaz(const Samochod& s) {
    s.wyswietl();
}

Samochod* p = new Samochod();
p->ustawDane("Opel", 2020);
pokaz(*p);
delete p;
```

Zadania podsumowujące

- prostopadłościan: oblicz objętość, pole i sumę krawędzi;
- przelicznik długości między SI i jednostkami anglosaskimi;
- przelicznik mocy kW <-> KM z metodami statycznymi inline;
- klasa samochodu z obiektem statycznym i dynamicznym;
- klasa uczeń z funkcjami zewnętrznymi;
- odległość między punktami z wykorzystaniem struktury współrzędnych.

Jak się przygotować do sprawdzianu?

- umieć przepisać i uruchomić prostą klasę z polami i metodami;
- umieć poprawić specyfikatory dostępu;
- wiedzieć, kiedy użyć static, inline, const, &, * oraz ->;
- rozwiązać minimum dwa zadania praktyczne od początku do końca;
- w odpowiedziach teoretycznych używać precyzyjnych pojęć: klasa, obiekt, metoda, pole, hermetyzacja.